



PLAN MAESTRO V3.0 - SIGC&T-Rural ADSO

Sistema Integrado de Gestión de Cursos y Tecnología Rural

Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) - SENA Ficha 3070388



DOCUMENTO DE EVIDENCIA - GUÍA 6

Fecha: Octubre 24, 2025
Autor: Bernardo Adolfo Gómez Montoya
Rama actual: develop
Estado: ● CRÍTICO - Correcciones Urgentes Requeridas



ANÁLISIS DE PROBLEMAS CRÍTICOS IDENTIFICADOS



PROBLEMA 1: Navegación y Títulos Mal Distribuidos

Evidencia Visual

- **Imagen 1 (Dashboard):** Títulos pequeños en franja oscura superior
- **Imagen 2 (Centro Laboratorios):** Títulos de laboratorios también pequeños
- **Problema:** Los textos no se distribuyen correctamente a lo largo de la franja oscura
- **Responsividad:** No adapta bien en diferentes resoluciones

Ubicación del Problema



frontend/src/components/Navigation/
└─ BottomNav.jsx ✗ (navegación inferior, pero falta superior)
└─ BottomNav.css ✗

FALTA CREAR:
└─ TopNav.jsx  (navegación superior)
└─ TopNav.css 

Causa Raíz

- No existe componente de navegación superior dedicado
- Los títulos están definidos en línea sin estilos responsive
- Falta sistema de layout con header fijo

● PROBLEMA 2: Fondo Blanco en Centro de Laboratorios

Evidencia Visual

- El fondo es blanco plano, no futurista
- No coincide con el diseño del HTML de portafolio enviado
- Falta:
 - Partículas animadas
 - Gradientes neón
 - Efectos glassmorphism
 - Estrellas flotantes

Ubicación del Problema



frontend/src/pages/laboratorios/
└─ CentroLaboratorios.jsx (o similar) ✖

REQUIERE:

- Fondo con radial-gradient
- Componente de partículas animadas
- Efectos de estrellas

● PROBLEMA 3: Autenticación No Funciona

Problemas Identificados

1. **No hay registro de usuarios** - Solo existe página de login
2. **Autenticación 2FA no implementada** - Diseñada pero no funciona
3. **No hay protección de rutas** - Cualquiera puede acceder sin login
4. **Sesiones no persisten** - No hay manejo de tokens

Ubicación del Problema



backend/apps/usuarios/  (existe el app)

└─ models.py 

└─ views.py  (falta lógica 2FA)

└─ serializers.py  (incompleto)

└─ urls.py  (endpoints incompletos)

frontend/src/pages/

└─ Login.jsx  (existe pero no funciona)

└─ Register.jsx  (NO EXISTE)

└─ auth/  (falta carpeta completa)

PROBLEMA 4: HTML de Portafolio Sin Integrar

Estado Actual

- HTML existe como archivo independiente (futuristic_portfolioV5.html)
- Subido a GitHub pero no integrado en React
- Título incorrecto: "SENA.ADS" debería ser "ADSO - Análisis y Desarrollo de Software"

Integración Requerida

1. Convertir HTML a componente React
2. Crear rutas para:
 - /evidencias → Evidencias SENA ADSO
 - /documentacion → Documentación del proyecto
3. Conectar con base de datos (GUÍA 6)
4. Corregir título del portafolio

PROBLEMA 5: Base de Datos para Evidencias (GUÍA 6)

Estado Actual

- No existe modelo de datos para evidencias
- No hay CRUD para gestionar documentos
- La documentación solo está en archivos .md

Requerido



python

```
# backend/apps/evidencias/models.py
```

```
class Evidencia(models.Model):  
    titulo = models.CharField(max_length=200)  
    tipo = models.CharField(choices=TIPOS_EVIDENCIA)  
    competencia = models.ForeignKey(Competencia)  
    archivo = models.FileField(upload_to='evidencias/')  
    descripcion = models.TextField()  
    fecha_creacion = models.DateTimeField(auto_now_add=True)  
    aprobada = models.BooleanField(default=False)
```

PLAN DE ACCIÓN ESTRUCTURADO

FASE 0: Preparación y Backup

PASO 0.1: Verificar Estado Actual



bash

```
# Desde: ~/Workspace/projectsbadolgm/SigctRuralSena (develop)
```

```
# 1. Verificar rama
```

```
git branch
```

```
# Output esperado: * develop
```

```
# 2. Crear tag de backup
```

```
git tag -a v2.1-backup -m "Backup antes de correcciones críticas V3.0"
```

```
git push origin v2.1-backup
```

```
# 3. Verificar archivos actuales
```

```
ls -la
```

```
# 4. Revisar último commit
```

```
git log --oneline -5
```

PASO 0.2: Crear Documento de Plan



bash

Guardar este plan en el repositorio

touch "🚀 PLAN_MAESTRO_V3.0_ADSO.md"

Añadir al repositorio

git add "🚀 PLAN_MAESTRO_V3.0_ADSO.md"

git commit -m "docs: Añadir Plan Maestro V3.0 con correcciones críticas"

git push origin develop

FASE 1: Corrección de Navegación y Títulos 🧠

PASO 1.1: Crear Branch de Feature



bash

Desde: develop

git checkout -b feature/navegacion-responsive

Verificar

git branch

*Output: *feature/navegacion-responsive*

PASO 1.2: Crear Componente TopNav

Archivo a crear: frontend/src/components/Navigation/TopNav.jsx



jsx

```

import React from 'react';
import { Link, useLocation } from 'react-router-dom';
import './TopNav.css';

const TopNav = () => {
  const location = useLocation();

  const navItems = [
    { path: '/', label: '🏠 Dashboard', icon: '🏠' },
    { path: '/laboratorios', label: '🔬 Laboratorios STEM', icon: '🔬' },
    { path: '/evidencias', label: '📁 Evidencias ADSO', icon: '📁' },
    { path: '/documentacion', label: '📖 Documentación', icon: '📖' },
    { path: '/analytics', label: '📊 Analytics IA', icon: '📊' }
  ];

  return (
    <nav className="top-nav">
      <div className="nav-container">
        <div className="nav-brand">
          <span className="brand-icon">🌱</span>
          <h1 className="brand-title">SIGC&T-Rural v2.0</h1>
          <span className="brand-subtitle">ADSO | SENA 3070388</span>
        </div>

        <ul className="nav-menu">
          {navItems.map((item) => (
            <li key={item.path} className="nav-item">
              <Link
                to={item.path}
                className={`nav-link ${location.pathname === item.path ? 'active' : ''}`}
              >
                <span className="nav-icon">{item.icon}</span>
                <span className="nav-label">{item.label}</span>
              </Link>
            </li>
          ))}
        </ul>

        <div className="nav-user">
          <span className="user-icon">👤</span>
          <span className="user-name">Bernardo Gómez</span>
        </div>
      </div>
    </nav>
  );
}

```

```
);  
};
```

```
export default TopNav;
```

PASO 1.3: Crear Estilos TopNav

Archivo a crear: frontend/src/components/Navigation/TopNav.css



CSS

```
/* Variables CSS futuristas */
```

```
:root {  
  --neon-blue: #00f5ff;  
  --neon-purple: #8a2be2;  
  --neon-pink: #ff1493;  
  --neon-green: #39ff14;  
  --dark-bg: #0a0a0a;  
  --card-bg: rgba(15, 15, 35, 0.9);  
  --text-light: #e0e0e0;  
}
```

```
/* Navegación superior fija */
```

```
.top-nav {  
  position: fixed;  
  top: 0;  
  left: 0;  
  right: 0;  
  z-index: 1000;  
  background: var(--card-bg);  
  backdrop-filter: blur(15px);  
  border-bottom: 2px solid var(--neon-blue);  
  box-shadow: 0 4px 20px rgba(0, 245, 255, 0.3);  
}
```

```
.nav-container {  
  max-width: 1920px;  
  margin: 0 auto;  
  padding: 0.75rem 2rem;  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 300px 1fr auto;  
  align-items: center;  
  gap: 2rem;  
}
```

```
/* Brand section */
```

```
.nav-brand {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  gap: 0.75rem;  
}
```

```
.brand-icon {  
  font-size: 2rem;  
  animation: pulse 2s infinite;
```

```
}
```

```
.brand-title {  
  font-family: 'Orbitron', monospace;  
  font-size: 1.5rem;  
  font-weight: 900;  
  color: var(--neon-blue);  
  text-shadow: 0 0 20px var(--neon-blue);  
  margin: 0;  
  white-space: nowrap;  
}
```

```
.brand-subtitle {  
  font-size: 0.85rem;  
  color: var(--neon-green);  
  font-weight: 600;  
  white-space: nowrap;  
}
```

```
/* Menu principal */
```

```
.nav-menu {  
  display: flex;  
  list-style: none;  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  gap: 1rem;  
  justify-content: center;  
  flex-wrap: wrap;  
}
```

```
.nav-item {  
  flex-shrink: 0;  
}
```

```
.nav-link {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  gap: 0.5rem;  
  padding: 0.75rem 1.5rem;  
  border-radius: 25px;  
  background: rgba(0, 245, 255, 0.05);  
  border: 1px solid transparent;  
  color: var(--text-light);  
  text-decoration: none;
```

```
font-weight: 600;
font-size: 1rem;
transition: all 0.3s ease;
white-space: nowrap;
}

.nav-link:hover {
background: rgba(0, 245, 255, 0.15);
border-color: var(--neon-blue);
box-shadow: 0 0 15px rgba(0, 245, 255, 0.4);
transform: translateY(-2px);
}

.nav-link.active {
background: linear-gradient(45deg, var(--neon-blue), var(--neon-purple));
border-color: var(--neon-blue);
box-shadow: 0 0 20px rgba(0, 245, 255, 0.6);
}

.nav-icon {
font-size: 1.25rem;
}

.nav-label {
font-size: 0.95rem;
}

/* Usuario */
.nav-user {
display: flex;
align-items: center;
gap: 0.5rem;
padding: 0.5rem 1rem;
background: rgba(138, 43, 226, 0.2);
border-radius: 20px;
border: 1px solid var(--neon-purple);
}

.user-icon {
font-size: 1.5rem;
}

.user-name {
color: var(--text-light);
```

```
font-weight: 600;
font-size: 0.9rem;
white-space: nowrap;
}

/* Responsive */
@media (max-width: 1200px) {
  .nav-container {
    grid-template-columns: 250px 1fr auto;
    gap: 1rem;
  }

  .brand-title {
    font-size: 1.25rem;
  }

  .nav-link {
    padding: 0.6rem 1.2rem;
    font-size: 0.9rem;
  }
}
```

```
@media (max-width: 768px) {
  .nav-container {
    grid-template-columns: 1fr;
    gap: 1rem;
    padding: 0.5rem 1rem;
  }

  .nav-brand {
    justify-content: center;
  }

  .nav-menu {
    gap: 0.5rem;
    justify-content: center;
  }

  .nav-label {
    display: none;
  }

  .nav-link {
    padding: 0.6rem;
  }
}
```

```
}

.nav-user {
  justify-content: center;
}

.user-name {
  display: none;
}
}

/* Animación */
@keyframes pulse {
  0%, 100% { transform: scale(1); }
  50% { transform: scale(1.1); }
}
```

PASO 1.4: Integrar en App.jsx

Modificar: frontend/src/App.jsx



jsx


```

import { BrowserRouter as Router, Routes, Route } from 'react-router-dom';
import TopNav from './components/Navigation/TopNav';
import BottomNav from './components/Navigation/BottomNav';
import Dashboard from './pages/Dashboard';
import CentroLaboratorios from './pages/CentroLaboratorios';
import EvidenciasADSO from './pages/EvidenciasADSO';
import Documentacion from './pages/Documentacion';
import './App.css';

function App() {
  return (
    <Router>
      <div className="app-container">
        <TopNav />

        <main className="main-content">
          <Routes>
            <Route path="/" element={<Dashboard />} />
            <Route path="/laboratorios" element={<CentroLaboratorios />} />
            <Route path="/evidencias" element={<EvidenciasADSO />} />
            <Route path="/documentacion" element={<Documentacion />} />
            { /* Rutas de laboratorios especificos */ }
          </Routes>
        </main>

        <BottomNav />
      </div>
    </Router>
  );
}

export default App;

```

PASO 1.5: Actualizar Estilos Globales

Modificar: frontend/src/App.css



CSS

/ Layout principal */*

```
.app-container {  
  min-height: 100vh;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  background:  
    radial-gradient(circle at 25% 25%, rgba(138, 43, 226, 0.3) 0%, transparent 50%),  
    radial-gradient(circle at 75% 75%, rgba(0, 245, 255, 0.3) 0%, transparent 50%),  
    #0a0a0a;  
  color: #e0e0e0;  
}  
  
.main-content {  
  flex: 1;  
  margin-top: 80px; /* Altura del TopNav */  
  margin-bottom: 70px; /* Altura del BottomNav */  
  padding: 2rem;  
}  
  
@media (max-width: 768px) {  
  .main-content {  
    margin-top: 140px; /* TopNav más alto en mobile */  
    padding: 1rem;  
  }  
}
```

PASO 1.6: Validar Navegación

Checklist:

- ☐ TopNav se ve correctamente en desktop (1920px)
- ☐ Títulos distribuidos uniformemente
- ☐ Responsive en tablet (768px)
- ☐ Responsive en mobile (375px)
- ☐ Navegación funciona (cambio de rutas)
- ☐ Active state se muestra correctamente

Comandos de validación:



bash

Compilar y verificar

`cd` frontend

`npm` run dev

Abrir en navegador

http://localhost:5173

Probar diferentes resoluciones con DevTools

PASO 1.7: Commit y Push



bash

Solo si todos los checks pasan

`git` add .

`git` commit -m "feat(nav): Añadir navegación superior responsive con diseño futurista"

- Crear componente TopNav con distribución correcta
- Implementar estilos responsive (mobile, tablet, desktop)
- Integrar en App.jsx con rutas
- Añadir animaciones y efectos neón
- Corregir problema de títulos pequeños

Evidencia: GUÍA 6 - Corrección navegación"

`git` push origin feature/navegacion-responsive

FASE 2: Fondo Futurista Centro de Laboratorios

PASO 2.1: Crear Branch de Feature



bash

Desde: develop

`git` checkout develop

`git` checkout -b feature/fondo-futurista

PASO 2.2: Crear Componente de Partículas

Archivo a crear: frontend/src/components/Background/FuturisticBackground.jsx



jsx

```

import React, { useEffect, useRef } from 'react';
import './FuturisticBackground.css';

const FuturisticBackground = () => {
  const starsRef = useRef(null);
  const particlesRef = useRef(null);

  useEffect(() => {
    // Generar estrellas
    if (starsRef.current) {
      for (let i = 0; i < 150; i++) {
        const star = document.createElement('div');
        star.className = 'star';
        star.style.left = Math.random() * 100 + '%';
        star.style.top = Math.random() * 100 + '%';
        star.style.width = Math.random() * 3 + 1 + 'px';
        star.style.height = star.style.width;
        star.style.animationDelay = Math.random() * 2 + 's';
        star.style.animationDuration = Math.random() * 3 + 1 + 's';
        starsRef.current.appendChild(star);
      }
    }

    // Generar partículas flotantes
    if (particlesRef.current) {
      const colors = ['#00f5ff', '#8a2be2', '#ff1493', '#39ff14'];
      for (let i = 0; i < 25; i++) {
        const particle = document.createElement('div');
        particle.className = 'particle';
        particle.style.left = Math.random() * 100 + '%';
        particle.style.top = Math.random() * 100 + '%';
        particle.style.width = Math.random() * 6 + 2 + 'px';
        particle.style.height = particle.style.width;
        particle.style.animationDelay = Math.random() * 6 + 's';
        particle.style.animationDuration = Math.random() * 8 + 4 + 's';
        const color = colors[Math.floor(Math.random() * colors.length)];
        particle.style.background = color;
        particle.style.boxShadow = `0 0 10px ${color}`;
        particlesRef.current.appendChild(particle);
      }
    }
  }, []);

  return (

```

```
<div className="futuristic-background">
  <div className="stars-container" ref={starsRef}></div>
  <div className="particles-container" ref={particlesRef}></div>
</div>

);

};

export default FuturisticBackground;
```

Archivo a crear: frontend/src/components/Background/FuturisticBackground.css



CSS

```
.futuristic-background {  
  position: fixed;  
  top: 0;  
  left: 0;  
  width: 100%;  
  height: 100%;  
  z-index: -1;  
  background:  
    radial-gradient(circle at 25% 25%, rgba(138, 43, 226, 0.4) 0%, transparent 50%),  
    radial-gradient(circle at 75% 75%, rgba(0, 245, 255, 0.4) 0%, transparent 50%),  
    #0a0a0a;  
  overflow: hidden;  
}
```

```
.stars-container,  
.particles-container {  
  position: absolute;  
  width: 100%;  
  height: 100%;  
}
```

```
.star {  
  position: absolute;  
  background: white;  
  border-radius: 50%;  
  animation: twinkle 2s infinite ease-in-out alternate;  
}
```

```
@keyframes twinkle {  
  0% { opacity: 0.3; }  
  100% { opacity: 1; }  
}
```

```
.particle {  
  position: absolute;  
  border-radius: 50%;  
  animation: float 6s ease-in-out infinite;  
}
```

```
@keyframes float {  
  0%, 100% {  
    transform: translateY(0px);  
    opacity: 0.7;  
  }  
}
```

```
50% {  
  transform: translateY(-20px);  
  opacity: 1;  
}  
}
```

PASO 2.3: Actualizar Centro de Laboratorios

Modificar: frontend/src/pages/CentroLaboratorios.jsx



jsx


```
import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';
import FuturisticBackground from '../components/Background/FuturisticBackground';
import './CentroLaboratorios.css';

const CentroLaboratorios = () => {
  const laboratorios = [
    {
      id: 'sensores',
      titulo: 'Laboratorio de Sensores IoT',
      icon: '📡',
      descripcion: 'Monitoreo en tiempo real de temperatura, humedad y humedad del suelo',
      color: '--neon-blue'
    },
    {
      id: 'cuantico',
      titulo: 'Laboratorio Cuántico',
      icon: '⚙️',
      descripcion: 'Simulaciones cuánticas y algoritmos avanzados',
      color: '--neon-purple'
    },
    {
      id: 'robotica',
      titulo: 'Laboratorio de Robótica',
      icon: '🤖',
      descripcion: 'Programación y control de sistemas robóticos',
      color: '--neon-pink'
    },
    {
      id: 'energias',
      titulo: 'Laboratorio de Energías',
      icon: '⚡',
      descripcion: 'Energías renovables y sistemas sostenibles',
      color: '--neon-green'
    },
    {
      id: 'agricultura',
      titulo: 'Laboratorio de Agricultura IA',
      icon: '🌱',
      descripcion: 'IA para clasificación de enfermedades de plantas',
      color: '--neon-blue'
    },
    {
      id: 'software',
```

```

    titulo: 'Laboratorio de Software',
    icon: '💻',
    descripcion: 'Desarrollo de aplicaciones y sistemas',
    color: '--neon-purple'
  }
];

return (
  <div className="centro-laboratorios">
    <FuturisticBackground />

    <div className="labs-container">
      <header className="labs-header">
        <h1 className="labs-title">🔬 Centro de Laboratorios STEM</h1>
        <p className="labs-subtitle">
          Sistema Integrado de Gestión Científica y Tecnológica Rural
        </p>
      </header>

      <div className="labs-grid">
        {laboratorios.map((lab) => (
          <Link
            key={lab.id}
            to={` /laboratorio/${lab.id}`}
            className="lab-card"
            style={{ '--card-color': `var(${lab.color})` }}
          >
            <div className="lab-icon">{lab.icon}</div>
            <h3 className="lab-title">{lab.titulo}</h3>
            <p className="lab-description">{lab.descripcion}</p>
            <div className="lab-arrow">→</div>
          </Link>
        ))}
      </div>
    </div>
  );
};

export default CentroLaboratorios;

```

Archivo de estilos: frontend/src/pages/CentroLaboratorios.css



CSS

```
.centro-laboratorios {  
  min-height: calc(100vh - 150px);  
  padding: 2rem;  
  position: relative;  
}
```

```
.labs-container {  
  max-width: 1400px;  
  margin: 0 auto;  
}
```

```
/* Header */
```

```
.labs-header {  
  text-align: center;  
  margin-bottom: 3rem;  
}
```

```
.labs-title {  
  font-family: 'Orbitron', monospace;  
  font-size: 3rem;  
  font-weight: 900;  
  background: linear-gradient(45deg, var(--neon-blue), var(--neon-purple), var(--neon-pink));  
  -webkit-background-clip: text;  
  -webkit-text-fill-color: transparent;  
  background-clip: text;  
  margin-bottom: 1rem;  
  text-shadow: 0 0 30px rgba(0, 245, 255, 0.5);  
}
```

```
.labs-subtitle {  
  font-size: 1.2rem;  
  color: var(--neon-green);  
  font-weight: 600;  
}
```

```
/* Grid de laboratorios */
```

```
.labs-grid {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);  
  gap: 2rem;  
}
```

```
.lab-card {  
  background: rgba(15, 15, 35, 0.8);
```

```
backdrop-filter: blur(15px);
border-radius: 20px;
padding: 2rem;
border: 2px solid transparent;
text-decoration: none;
color: var(--text-light);
transition: all 0.4s ease;
position: relative;
overflow: hidden;
cursor: pointer;
}

.lab-card::before {
  content: "";
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  bottom: 0;
  background: linear-gradient(45deg, var(--card-color), transparent);
  opacity: 0;
  transition: opacity 0.4s ease;
  z-index: -1;
}

.lab-card:hover {
  transform: translateY(-10px) scale(1.02);
  border-color: var(--card-color);
  box-shadow: 0 20px 40px rgba(0, 245, 255, 0.3);
}

.lab-card:hover::before {
  opacity: 0.1;
}

.lab-icon {
  font-size: 4rem;
  margin-bottom: 1rem;
  text-align: center;
}

.lab-title {
  font-family: 'Orbitron', monospace;
  font-size: 1.5rem;
```

```
color: var(--card-color);
text-align: center;
margin-bottom: 1rem;
}
```

```
.lab-description {
text-align: center;
line-height: 1.6;
opacity: 0.9;
margin-bottom: 1rem;
}
```

```
.lab-arrow {
text-align: right;
font-size: 2rem;
color: var(--card-color);
opacity: 0;
transition: all 0.3s ease;
}
```

```
.lab-card:hover .lab-arrow {
opacity: 1;
transform: translateX(10px);
}
```

/ Responsive */*

```
@media (max-width: 1200px) {
.labs-grid {
grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
}
}
```

```
@media (max-width: 768px) {
.labs-title {
font-size: 2rem;
}
}
```

```
.labs-grid {
grid-template-columns: 1fr;
gap: 1.5rem;
}
```

```
.lab-card {
padding: 1.5rem;
}
```

```
}  
}
```

✅ PASO 2.4: Validar Diseño Futurista

Checklist:

- ☐ Fondo con gradientes neón visible
- ☐ Estrellas animadas funcionando
- ☐ Partículas flotantes visibles
- ☐ Cards con efecto glassmorphism
- ☐ Hover effects funcionan
- ☐ Responsive en todas las resoluciones

Comandos:



bash

```
npm run dev  
# Verificar en http://localhost:5173/laboratorios
```

PASO 2.5: Commit y Push



bash

```
git add .  
git commit -m "feat(design): Implementar fondo futurista en Centro de Laboratorios"
```